

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение Образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных средств

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

«Операторы цикла»

Выполнил
студент гр. 150701
Шарай Пётр

Проверил
ст.преп. каф.ЭВС
Демидович Г.Н.

Минск 2020

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: ИЗУЧИТЬ ЦИКЛ *FOR*, ЦИКЛ *WHILE*, ЦИКЛ *DO...WHILE* И ПРИМЕНИТЬ ИХ НА ПРАКТИКЕ.

2. ХОД РАБОТЫ

Индивидуальное Задание 1. Вариант 11: Сумма квадратов цифр некоторого двузначного числа на 1 больше утроенного произведения этих цифр. После деления этого двузначного числа на сумму его цифр в частном получается 7 и в остатке 6. Составить алгоритм поиска этого числа, если оно существует..

Часть кода:

```
{
    int count, a, b = 0;
    for(a = 1; a <= 9; a++)
        for(b = 0; b < 9; b++)
            if (a * a + b * b == 3 * a * b + 1 && 10 * a + b
== 7 * (a + b) + 6) {
                printf("Ваше число равно %d.\n", 10 * a + b);
                count++;
            }
if (count == 0) printf("Not exist\n");

    return 0;
}
```

Результат: **Ваше число равно 83.**

Индивидуальное Задание 2. Вариант 11: Найти сумму S и произведение P:

- а) четных чисел от 1 до n
- б) нечетных чисел от 1 до n
- в) чисел, кратных 3, от 1 до n.

Часть кода:

```
{
    int n;
    int as = 0;
    int ap = 1;
    int bs = 0;
    int bp = 1;
    int cs = 0;
    int cp = 1;
    printf("Введите значение n: ");
    scanf("%d",&n);
    for (int i = 1; i <= n; i++){
        if (i % 2 == 0)
        {
            as += i;
            ap *= i;
        }
        else
        {
            bs += i;
            bp *= i;
        }
        if (i % 3 == 0)
        {
            cs += i;
            cp *= i;
        }
    }
    printf(" Сумма четных чисел от 1 до n: %d\n ",as);
    printf(" Произведение четных чисел от 1 до n: %d\n",ap);
    printf(" Сумма нечетных чисел от 1 до n: %d\n ",bs);
    printf(" Произведение нечетных чисел от 1 до n: %d\n", bp);
    printf(" Сумма чисел, кратных 3, от 1 до n: %d\n",cs);
    printf(" Произведение чисел, кратных 3, от 1 до n: %d\n ",cp);
    return 0;
}
```

Результат:

```
Введите значение n: 6
Сумма четных чисел от 1 до n: 12
Произведение четных чисел от 1 до n: 48
Сумма нечетных чисел от 1 до n: 9
Произведение нечетных чисел от 1 до n: 15
Сумма чисел, кратных 3, от 1 до n: 9
Произведение чисел, кратных 3, от 1 до n: 18
```

Индивидуальное Задание 3: Проверить являются ли числа P и Q взаимнопростыми.

Часть кода:

```
{
    int NOD = 1;
    int P,Q;
    printf("Введите числа P и Q: ");
    scanf("%d %d",&P,&Q);
    for(int i = 1; i <= P; i++)
    {
        if(P % i == 0 && Q % i == 0)
        {
            NOD=i;
        }
    }
    if(NOD == 1) printf("Числа P и Q являются взаимно простыми.\n");
    else printf("Числа P и Q не являются взаимно простыми.\n");
    return 0;
}
```

Результат:

```
Введите числа P и Q: 3 5
Числа P и Q являются взаимно простыми.
```

```
Введите числа P и Q: 6 8
Числа P и Q не являются взаимно простыми.
```

2. ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы изучены циклы for, while и do..while, а также применены на практике.